



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201601414 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 06

(21) 申请号 200920315961. 6

(22) 申请日 2009. 11. 26

(73) 专利权人 平高集团有限公司

地址 467001 河南省平顶山市南环东路 22
号

(72) 发明人 杨庆宇 袁端磊 张军 李禹生
毕迎华

(74) 专利代理机构 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119

代理人 陈浩

(51) Int. Cl.

H02B 13/035 (2006. 01)

H01R 4/58 (2006. 01)

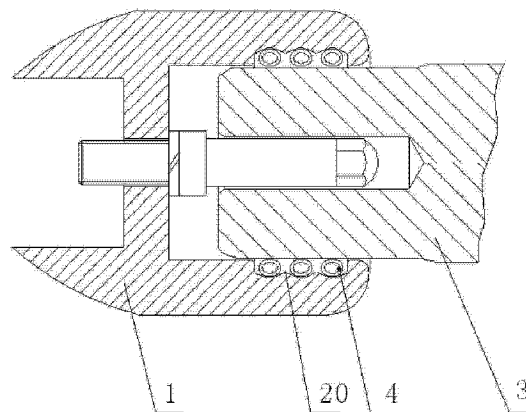
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置及其触指座

(57) 摘要

本实用新型公开了一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置及其触指座,该触指座用于插接导电杆的内孔侧壁上无间隙连续设置有多道用于安装弹簧触指的环形凹槽。采用上述结构,本实用新型是在不改变原单槽应用原理的基础上,把多个间隔设置的多槽结构改进为连续加工成的单个宽槽结构,减小了原多槽结构触指座的轴向宽度,简化了多槽结构;同时,降低了触指座内孔环形凹槽的机械加工难度,减小了弹簧触指的装配难度,提高了气体绝缘金属封闭开关设备的生产效率。



1. 一种触指座,该触指座上设有用于插接导电杆的内孔,该内孔的侧壁上沿轴向并列设置有多道用于安装弹簧触指的环形凹槽,其特征在于,所述各环形凹槽为无间隙连续设置,相邻两道环形凹槽的槽口相连并具有同一个线性槽沿。

2. 根据权利要求 1 所述的触指座,其特征在于,所述各环形凹槽的底面为 V 形。

3. 一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置,包括触指座及导电杆,触指座上设有插接导电杆的内孔,该内孔的侧壁上沿轴向并列设置有多道用于安装弹簧触指的环形凹槽,其特征在于,所述各环形凹槽为无间隙连续设置,相邻两道环形凹槽的槽口相连并具有同一个线性槽沿。

4. 根据权利要求 3 所述的气体绝缘金属封闭开关的电连接装置,其特征在于,所述各环形凹槽的底面为 V 形。

一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置及其触指座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高压开关领域,主要涉及一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置,尤其是该气体绝缘金属封闭开关上电连接装置用的触指座。

背景技术

[0002] 气体绝缘金属封闭开关(GIS)的电连接装置的主要作用是在主回路中导通额定电流和瞬时故障电流,其对电连接件的电器性能和机械性能有很高的要求,其质量的好坏直接影响GIS的可靠性和电网的安全运行。

[0003] 目前,国内72.5Kv及以上GIS设备中的电连接件通常采用梅花触指或表带触指结构连接。不过,梅花触指结构的连接方式其零部件较多,结构复杂,制作成本高且通流能力较差;表带触指结构的连接方式虽成本低廉,但其对连接的配合间隙要求较高,在实际施工中很难装配。

[0004] 本公司针对上述连接方式的缺陷,于2007年4月27日申请了申请号为200720090154.X的实用新型专利,该专利申请公开了一种“气体绝缘金属封闭开关设备的电连接装置”,如图1所示,在该电连接装置中,触指座1上用于插接导电杆3的内孔壁上间隔设置有多组单独的环形凹槽2,相邻两环形凹槽2的槽壁通过一环形的桥接平面连接,各环形凹槽2的底面为V形,凹槽安装有弹簧触指4。为保证导电杆与触指座接触良好,增加导电杆与触指座的通流能力,触指座的内孔中至少需要设置两个以上的凹槽。虽然弹簧触指的连接方式结构较为简单且通流能力强,但是,位于触指座内孔壁上的环形凹槽加工较为困难,越靠近底部的凹槽越难以加工,而且弹簧触指的安装难度也随内孔的深度而增加。

[0005] 如图2所示,在对触指座的环形凹槽的研究中发现,弹簧触指是利用环形凹槽的V型槽底面的两个斜面形成对弹簧的压缩和通流,而环形凹槽两边的槽壁并没有压缩和通流作用,因此,如何改进触指座内孔中的环形凹槽的结构,以便于环形凹槽的生产加工使弹簧触指能够轻松的安装在该环形凹槽中成为我们的研究方向。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置及其触指座,该触指座上用于安装弹簧触指的环形凹槽结构简单,可以降低触指座的轴向宽度,并且易于加工。

[0007] 本实用新型的技术方案是:一种触指座,该触指座上设有用于插接导电杆的内孔,该内孔的侧壁上沿轴向并列设置有多组用于安装弹簧触指的环形凹槽,所述各环形凹槽为无间隙连续设置,相邻两道环形凹槽的槽口相连并具有同一个线性槽沿。

[0008] 所述各环形凹槽的底面为V形。

[0009] 本实用新型还提供了一种气体绝缘金属封闭开关的电连接装置,包括触指座及导电杆,触指座上设有插接导电杆的内孔,该内孔的侧壁上沿轴向并列设置有多组用于安装

弹簧触指的环形凹槽,所述各环形凹槽为无间隙连续设置,相邻两道环形凹槽的槽口相连并具有同一个线性槽沿。

[0010] 所述各环形凹槽的底面为 V 形。

[0011] 采用上述结构,本实用新型是在不改变原单槽应用原理的基础上,把多个间隔设置的多槽结构改进为连续加工成的单个宽槽结构,减小了原多槽结构触指座的轴向宽度,简化了多槽结构;同时,降低了触指座内孔环形凹槽的机械加工难度,减小了弹簧触指的装配难度,提高了气体绝缘金属封闭开关设备的生产效率。

附图说明

[0012] 图 1 为现有电连接装置的结构示意图;

[0013] 图 2 为现有弹簧触指与环形凹槽配合的使用原理图;

[0014] 图 3 为本实用新型中触指座的结构示意图;

[0015] 图 4 为本实用新型中电连接装置的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 如图 3、图 4 所示,本实用新型的气体绝缘金属封闭开关的电连接装置中,触指座 1 的内孔侧壁上无间隙连续设置有多道环形凹槽 20,其相邻两道环形凹槽 20 的槽口相连并具有同一个线性槽沿。各环形凹槽 20 的底面为 V 形,各 V 形槽内分别安装有弹簧触指 4,导电杆 3 插接在触指座 1 的内孔中,并通过弹簧触指 4 与触指座紧密电连接。在本实施例中的触指座采用了三槽结构,相邻两个环形凹槽的 V 形槽底面连接形成 W 形结构。

[0017] 本实用新型所说明的结构是在不改变原单槽结构的应用原理的基础上,把多个间隔设置的单槽结构改进为连续加工成的一个宽槽结构,若是双槽结构的,则减少原双槽结构中两单槽之间的槽壁的加工,若是三槽结构的,则减少原三槽之间槽壁的加工,从而减小了多槽结构触指座的轴向宽度,简化了多槽结构。

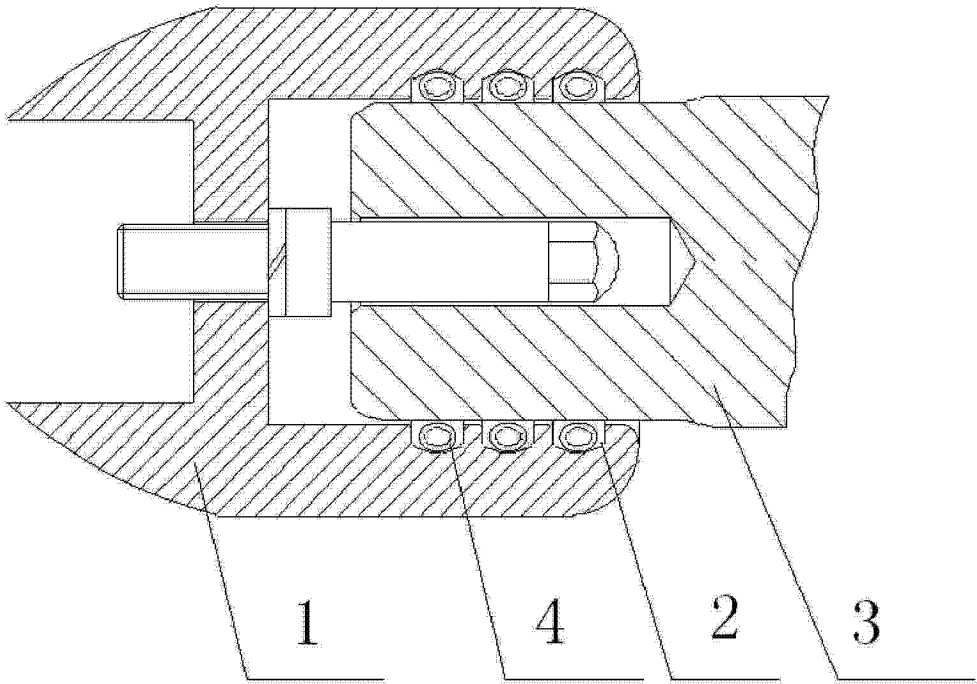


图 1

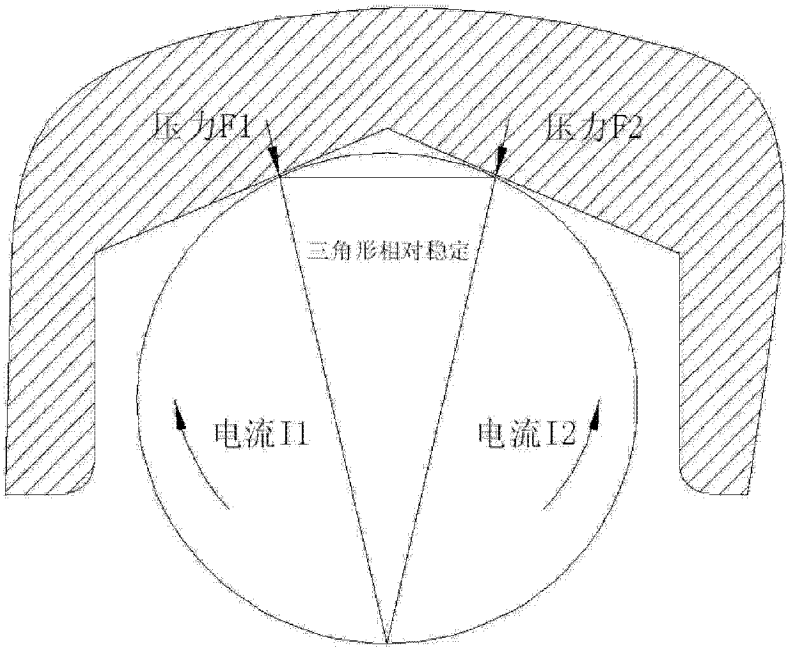


图 2

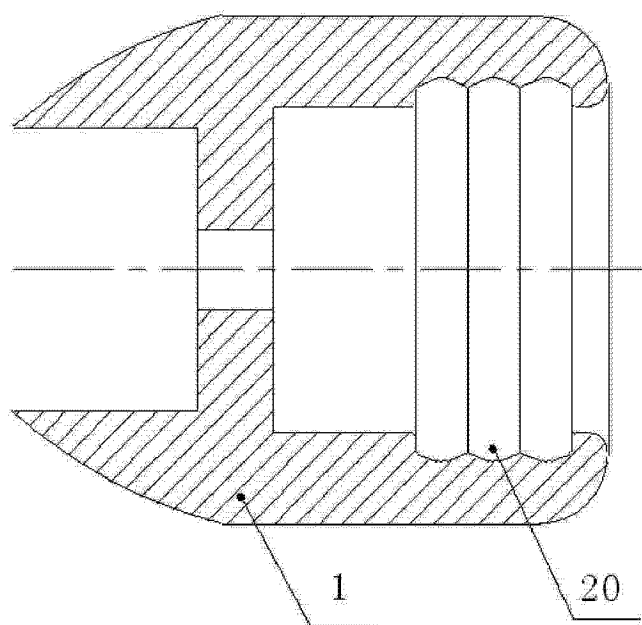


图 3

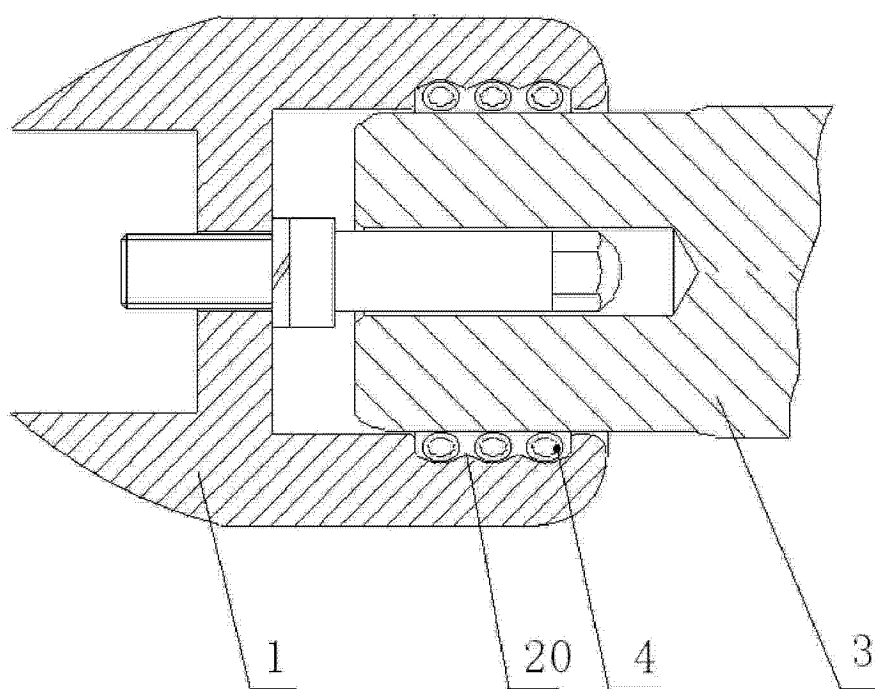


图 4